

Senos dérmicos espinales

Fisiopatología

El seno dérmico espinal es una forma de disrafismo espinal que se origina por una separación anómala e incompleta entre el ectodermo neural y el ectodermo epitelial durante el desarrollo embrionario, específicamente entre la tercera y quinta semana de gestación. Esta condición resulta en la formación de un tracto tubular que crea una comunicación potencial entre la piel y el sistema nervioso central. La extensión de este tracto es variable; puede terminar superficialmente en el tejido celular subcutáneo o extenderse en profundidad, atravesando la duramadre para finalizar en la médula espinal, el cono medular, las raíces nerviosas o el filum terminale.

La localización más frecuente de los senos dérmicos espinales es en la línea media, predominantemente en la región lumbar. Sin embargo, pueden presentarse en cualquier nivel del neuroeje, desde la región cervical hasta la coxígea, y ocasionalmente en una posición paramediana. Una característica patológica relevante es su frecuente asociación con tumores de inclusión, como quistes dermoides, epidermoides o lipomas, que pueden desarrollarse en cualquier punto a lo largo del trayecto del seno, siendo más comunes a nivel intradural. Estos tumores se originan por la implantación anómala de células ectodérmicas durante el cierre del tubo neural.

Es crucial diferenciar el seno dérmico espinal, una entidad de riesgo neurológico, del seno sacrococcígeo o fosita pilonidal. Esta última es una condición extremadamente común, presente en el 2-4% de los recién nacidos, localizada en el pliegue interglúteo y que, en su máxima extensión, termina en el periostio del coxis sin comunicación con el sistema nervioso central.

Presentación Clínica y Diagnóstico

La manifestación clínica cardinal y universal en los pacientes con seno dérmico es la presencia de un estigma cutáneo en la línea media desde el nacimiento. Este puede presentarse como un orificio o un hoyuelo, a veces sutil, y puede estar acompañado de otros marcadores cutáneos como angiomas, hipertrichosis o una tumoración subcutánea.

Basado en un estudio retrospectivo de 23 pacientes pediátricos en el Hospital Nacional de Pediatría "Prof. Dr. Juan P. Garrahan" entre 1988 y 1998, se observó que, si bien todos los pacientes presentaban el orificio cutáneo, solo el 30% eran asintomáticos en el momento de la consulta. El 70% restante manifestó sintomatología asociada, que incluía:

- **Signos motores:** Déficit neurológico motor en el 57% de los casos, dependiente del nivel de la lesión.
- **Supuración:** Drenaje purulento a través del orificio cutáneo en el 30% de los pacientes.
- **Meningitis:** Episodios de meningitis bacteriana en el 22% de la cohorte.

A pesar de su apariencia externa benigna, los senos dérmicos espinales conllevan un riesgo significativo de déficit neurológico grave. Las complicaciones más serias derivan de la compresión neural, ya sea por un tumor de inclusión infectado (quiste dermoide) o por la formación de un absceso intraespinal, y de episodios recurrentes de meningitis.

El método de diagnóstico neurorradiológico de elección es la Resonancia Nuclear Magnética (RNM). La RNM ofrece una visualización superior de las partes blandas, permitiendo delinear la totalidad del trayecto del seno, su relación con las estructuras neurales y la presencia de tumores de inclusión asociados, especialmente en el plano sagital. La radiografía simple de columna puede mostrar una disrafia ósea, pero su ausencia no descarta una comunicación intradural. La Tomografía Axial Computada

(TAC) también fue utilizada en algunos casos, pero se considera inferior a la RNM para esta patología.

Manejo Terapéutico y Evolución

El tratamiento de elección para todos los senos dérmicos espinales, incluso en pacientes asintomáticos, es la intervención quirúrgica. El objetivo principal es la exéresis completa del trayecto del seno y de cualquier quiste de inclusión asociado para eliminar la comunicación entre la piel y el canal raquídeo. En los casos donde el trayecto no atraviesa la duramadre, la resección total es generalmente factible. Sin embargo, cuando existe un componente intradural, las adherencias a estructuras neurales nobles pueden impedir la exéresis completa del quiste, considerándose aceptable una resección subtotal (70-99%). En estos pacientes con resección subtotal, es mandatorio el seguimiento postoperatorio con neuroimágenes debido al riesgo de recidiva del tumor de inclusión.

En el estudio de referencia, la edad promedio de la cirugía fue de 3.4 años, con una marcada incidencia antes de los dos años de edad. El 61% de los pacientes presentó tumores de inclusión, siendo los quistes epidermoides los más frecuentes, seguidos por los quistes dermoides y lipomas. La infección local se presentó en el 35% de los casos, con desarrollo de abscesos intramedulares en dos pacientes.

Se propone un algoritmo diagnóstico y terapéutico que subraya la necesidad de una RNM precoz ante la detección de un orificio cutáneo.

- **Pacientes sin infección:** Se indica una cirugía programada.
- **Pacientes con infección:**
 - Si presentan una masa intraespinal o déficit neurológico, se requiere neurocirugía de emergencia.
 - Si no hay masa ni déficit, se inicia tratamiento con antibióticos, seguido de cirugía programada.

La evolución de los pacientes intervenidos quirúrgicamente fue, en general, favorable. La mayoría mantuvo un examen neurológico normal en un seguimiento promedio de 3.9 años. Solo un paciente, que consultó tardíamente con paraparesia y vejiga neurogénica, persistió con esta última secuela a pesar de la mejoría motora postquirúrgica.

Conclusión

El seno dérmico espinal es una malformación congénita que, pese a su manifestación cutánea a menudo discreta, representa una amenaza neurológica significativa. La potencial comunicación con el sistema nervioso central expone al paciente a riesgos de meningitis recurrente, abscesos intraespinales y compresión medular por tumores de inclusión. El diagnóstico precoz por parte del pediatra, a través de la identificación del estigma cutáneo y la indicación de una RNM, es fundamental. La derivación oportuna para un tratamiento neuroquirúrgico definitivo es crucial para prevenir complicaciones neurológicas severas y potencialmente fatales.